

Ejercicios Supervivencia

1. En un ensayo clínico se observaron individuos durante 30 años con el objetivo de determinar la edad en la cual se desarrolló un cierto síntoma de una enfermedad de interés. Discutir el tipo de censura o truncamiento que está representado por cada uno de los siguientes individuos y determinar el intervalo correspondiente.

- a. El primer individuo entró en el ensayo a la edad de 45 años con el síntoma ya desarrollado.
- b. Otro individuo entró en el ensayo a los 30 años y nunca desarrolló el síntoma.
- c. El siguiente individuo entró a la edad de 40 años y exhibió el síntoma en la quinta visita clínica, 15 años después de de la entrada en el ensayo. El síntoma se podría haber desarrollado entre dos visitas clínicas.
- d. El cuarto individuo entró en el ensayo a los 50 años y murió a los 65 años por causas no relacionadas con la enfermedad de interés.
- e. El último individuo entró a los 36 años y se mudó de la ciudad a los 40 años sin haber desarrollado el síntoma antes.

2. Suponiendo que el tiempo hasta la muerte sigue una distribución log-logística con parámetros ρ y k , estimar dichos parámetros basado en los siguientes datos:

0,5 1 0,75 0,25- 1,25-

En donde “-“ indica que la observación está censurada por la izquierda.

3. Suponemos que el tiempo hasta la muerte T , sigue una distribución exponencial con función de riesgo igual a λ y que el tiempo de censura por la derecha C , sigue una distribución exponencial con parámetro ρ . Sean $Y = \min(T, C)$ y:

$$\delta = \begin{cases} 1 & \text{si } T \leq C \\ 0 & \text{si } T > C \end{cases}$$

Asumiendo que T y C son independientes:

- a) Determinar $Pr(\delta=1)$.
- b) Determinar la distribución de Y .
- c) Demostrar la independencia entre δ y Y .
- d) Dada una muestra aleatoria para este modelo $(Y_1, \delta_1), \dots, (Y_n, \delta_n)$, demostrar que el estimador de máxima verosimilitud para λ es igual a:

$$\hat{\lambda}_{ML} = \frac{\sum_{i=1}^n \delta_i}{\sum_{i=1}^n Y_i}$$

Utilizar (a) y (c) para determinar la media y la varianza de $\hat{\lambda}_{ML}$.

4. Sean $T_1, \dots, T_m$ tiempos de supervivencia independientes que siguen una distribución de Weibull con parámetros de escala igual a $\rho_{x_1}, \dots, \rho_{x_m}$, respectivamente, y parámetro de forma igual a k . Los tiempos de censura independientes $C_1, \dots, C_m$ siguen también una distribución de Weibull con parámetros de escala $\rho_{c_j}, j=1, \dots, m$, y parámetro de forma k . Siendo $Y_j = \min(T_j, C_j)$ $j=1, \dots, m$ demostrar que Y_j sigue una ley de Weibull con parámetro de forma igual a k . ¿Cuál es el parámetro de escala de Y_j ?